



ヒマラヤ統合EWS 構造図

氷岩なだれ・GLOF・河道閉塞を、既存の国家地震観測網の上に載せて検知する(検討図)

作成 2026-08-30 / 2026年8月26日ポテコシ／トリスリ川洪水の検討に基づく / 公式見解ではない

ゼロから作らない。

すでにある観測網に、読み方と経路を足す。

1 太陽 ネパールが既に持っているもの

既	広帯域地震計 約40局
DMG／国家地震観測研究センター(NEMRC)が運用	
既	加速度計 約36台・GNSS 約50点
強震観測と地殻変動監視	
既	東京大学・JICA による8局
日本との地震観測協力は既に存在する。拡張の足場	
既	中国地震局(CEA)10局
北部を中心に展開。越境側の標定精度に効きうる	
既	DHM 水位観測局・洪水予警報
ポテコシ〜ナラヤニ回廊に6局。SMS一斉配信は67万件の実績	

不足しているのは地震計ではない。その信号を質量移動と洪水として読む処理系と、警報に変える制度である。本図が「新設」でなく「改良」である理由。

2 窓では、なぜ機能しなかったのか

欠1	処理系が地震用に最適化されている 鋭い到達波を結合する設計。立ち上がりの緩い質量移動は結合段階で捨てられる。今回のカタログの nst = 0 がその証拠
欠2	観測点配置が国土均等 地震監視は全国一様を望むが、質量移動検知は対象上流域に密に置きたい
欠3	地震以外の自動発報経路が無い 08:37も11:45も、解析者が事後に処理して初めてカタログに載った(登録は1日半後)
欠4	所管が割れている 地震＝DMG／洪水警報＝DHM／対応＝NDRRMA。「地震学的に検知した質量移動を河川警報に変える」所掌主体が存在しない

4つのうち3つはソフトウェアと制度の問題である。ハードウェアの不足は欠2だけで、それも流域あたり数局の補填にとどまる。

3 電線 2つの現象、2つの検知原理

D1	氷岩なだれ = 単一力震源
滑動する土塊が地球を押し、反力が長周期(20～150秒)に放射される。明瞭なP波を持たず数十秒～数分続く —— だから地震用の処理では捨てられる。	
表面波の到達(20～50km)	7～17 秒
判別に必要な信号長	20～40 秒
多点結合・処理	5～10 秒
発報レイテンシ	60～120 秒

D2 GLOF = 河川微動
決壊は衝撃的な震源を持たない。検知するのは洪水そのもの —— 1～10Hz、掃流砂の衝突。2016年Gongbatongsha GLOFを、この同じ流域で観測網が2波に分離して捉えた。

河岸の地震計は、流されない非接触の水位計である。今回、上流3局の水位計は警戒水位に達する前に沈黙した —— 洪水が壊したからだ。

4 鍵 5層アーキテクチャ —— 何を流用し、何を改修し、何を足すか

